高中化学 OpenSciEd 高中 · C.2 物质的结构与性质

粒子层面怎样产生静电

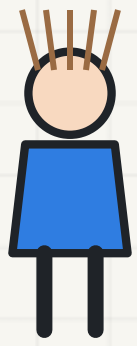
第5课 原子结构

（粒子层面发生了什么，产生静电现象？ · 探究、整合）

01

现象

有人报告雷击前头发竖起、听到噼啪声、看到火花



头发竖起、噼啪声、火花

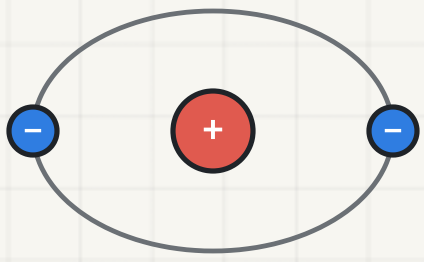
雷击之前有人报告

↓

02

原子模型

教材探究：研究更多静电相互作用，用阅读和模拟建立原子结构模型，解释观察到的相互作用



阅读+模拟

原子结构模型

解释静电

↓

03

得出结论

所有原子都由三种亚原子粒子以不同组合构成：带正电的质子、不带电的中子、带负电的电子；质子和电子数目的差决定原子的净电荷；质子和中子在原子核里，电子在原子核周围

质子	中子	电子	净电荷
带正电	不带电	带负电	质子电子差

这一课弄明白

- **原子** · 三种粒子
- **电荷** · 得失电子
- **拓展** · 画几种原子结构
- **安全** · 雷雨天头发竖起快蹲下

教材来源：OpenSciEd C.2 Structure & Properties of Matter 第5课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）